

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  
КАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАСИЛЯ  
СТЕФАНИКА  
Факультет математики та інформатики  
Кафедра комп'ютерних наук та інформаційних систем

**ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1**  
**з предмету «Програмування C#»**  
Тема: «Візуальне моделювання фігур Ліссажу»

Виконав(ла):  
студент(ка) 2 курсу  
групи КН-21  
Спеціальність: Кмоп'ютерні науки  
П.І.Б: Костюк Віктор Вікторович  
Прийняв:  
к.т.н, доц. Ровінський В.А.

Івано-Франківськ – 2026

**1. Тема і мета роботи**

**Тема:** Візуальне моделювання фігур Ліссажу.

**Мета:** Навчитися досліджувати предметну область, будувати математичну модель та створювати інтерактивний WPF-застосунок з використанням архітектурного шаблону MVVM, повністю відокремивши логіку обчислень від інтерфейсу.

## 2. Короткий опис предметної області та прийнятої моделі

Фігури Ліссажу — це замкнені криві, які утворюються при накладанні двох взаємно перпендикулярних гармонічних коливань. На практиці вони використовуються для порівняння частот та фаз двох сигналів.

Математична модель описується системою параметричних рівнянь:

- $x(t) = A_x * \sin(2\pi * f_x * t + \phi_x)$
- $y(t) = A_y * \sin(2\pi * f_y * t + \phi_y)$

Для обчислень фази конвертуються з градусів у радіани за формулою  $\phi_{\text{rad}} = \phi_{\text{deg}} * \pi / 180$ . Крок часу підбрано так, щоб забезпечити гладкість кривої (понад 20 точок на найшвидший період).

## 3. Структура програми

Програму побудовано за архітектурними правилами WPF (мінімальний MVVM). Вона складається з чотирьох основних компонентів:

- **LissajousModel (Model):** Клас предметної області. Містить виключно математичні обчислення координат, не залежить від WPF чи вікон.
- **MainViewModel (ViewModel):** Зберігає стан параметрів, реалізує `INotifyPropertyChanged` для сповіщення інтерфейсу про зміни та викликає `Model` для перерахунку. Виконує перевірку на помилки введення.
- **RelayCommand:** Реалізація інтерфейсу `ICommand` для прив'язування дій до методів у `ViewModel`.

- **MainWindow.xaml (View):** Інтерфейс програми. Елементи TextBox, Slider та Canvas взаємодіють з даними через Binding. Звернення до елементів за x:Name та логіка у code-behind відсутні. **4. Ключові алгоритми та фрагменти коду**

**Логіка обчислення фігури (LissajousModel.cs):**

CSharp

```
// Фази переводяться у радіани
double radX = phiX * Math.PI /
180.0; double radY = phiY * Math.PI
/ 180.0;

// Цикл розрахунку координат for
(double t = 0; t <= tMax; t += step)
{
    double x = ax * Math.Sin(2 * Math.PI *
fx
* t + radX);    double y = ay * Math.Sin(2 *
Math.PI * fy
* t + radY);    points.Add(new Point(x + 200, y
+ 150));
}
```

**Перевірка вхідних даних (MainViewModel.cs):**

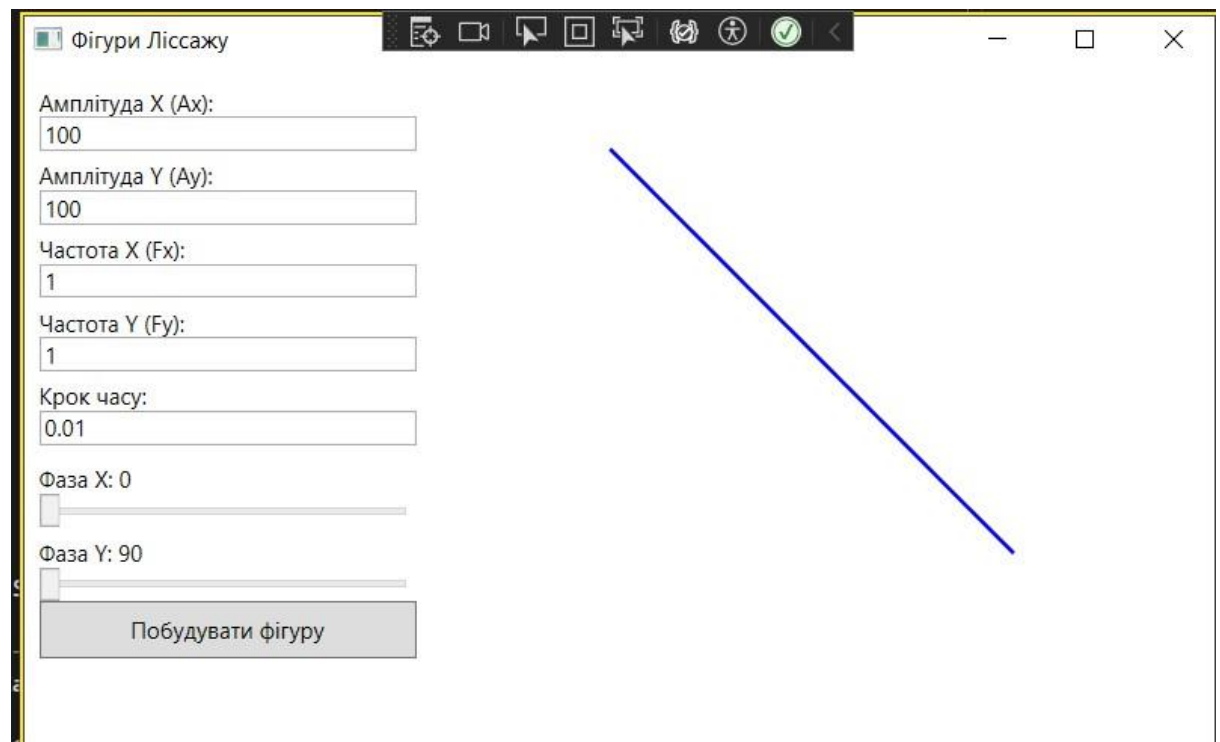
CSharp

```
if (Ax <= 0 || Ay <= 0 || Fx <= 0 || Fy <= 0  
|| TimeStep <= 0)  
{  
    MessageBox.Show("Амплітуди, частоти та  
крок часу мають бути додатними!");  
    return;  
}
```

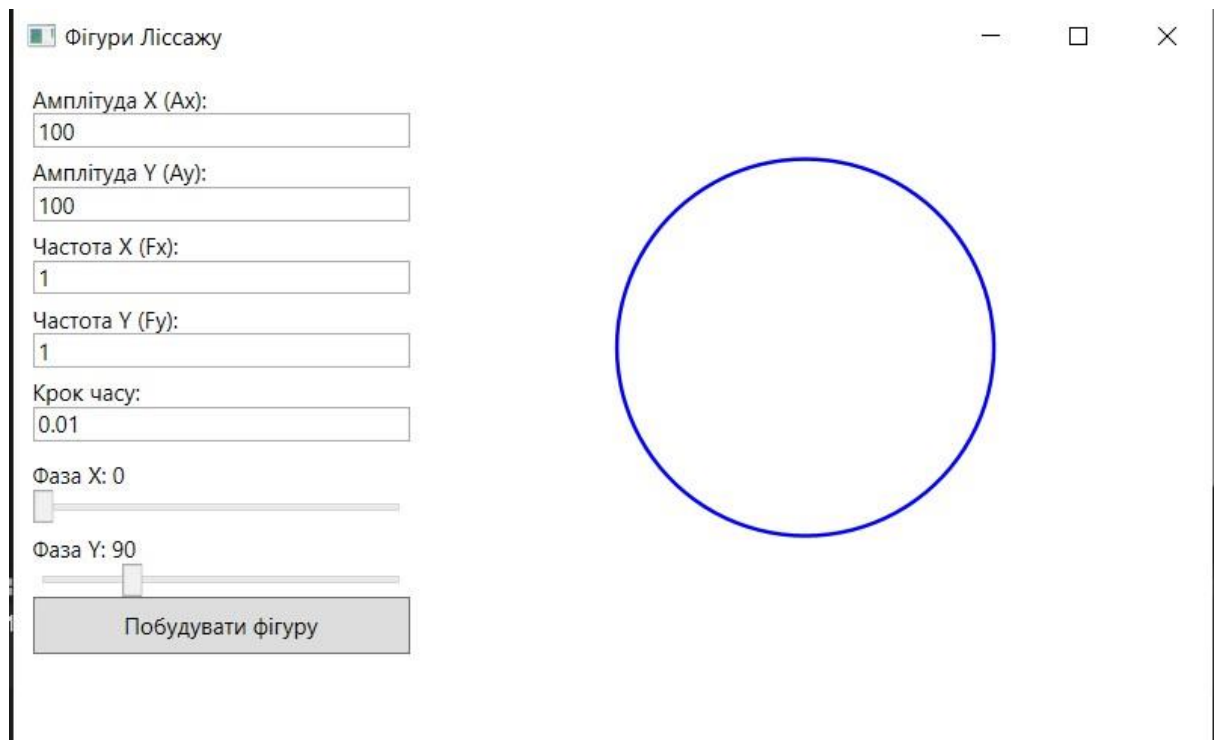
## 5. Контрольні приклади та доказ правильності

- **Приклад 1 (Пряма лінія):** Задано  $f_x = 1$ ,  $f_y = 1$ , однакові фази  $0^\circ$ .

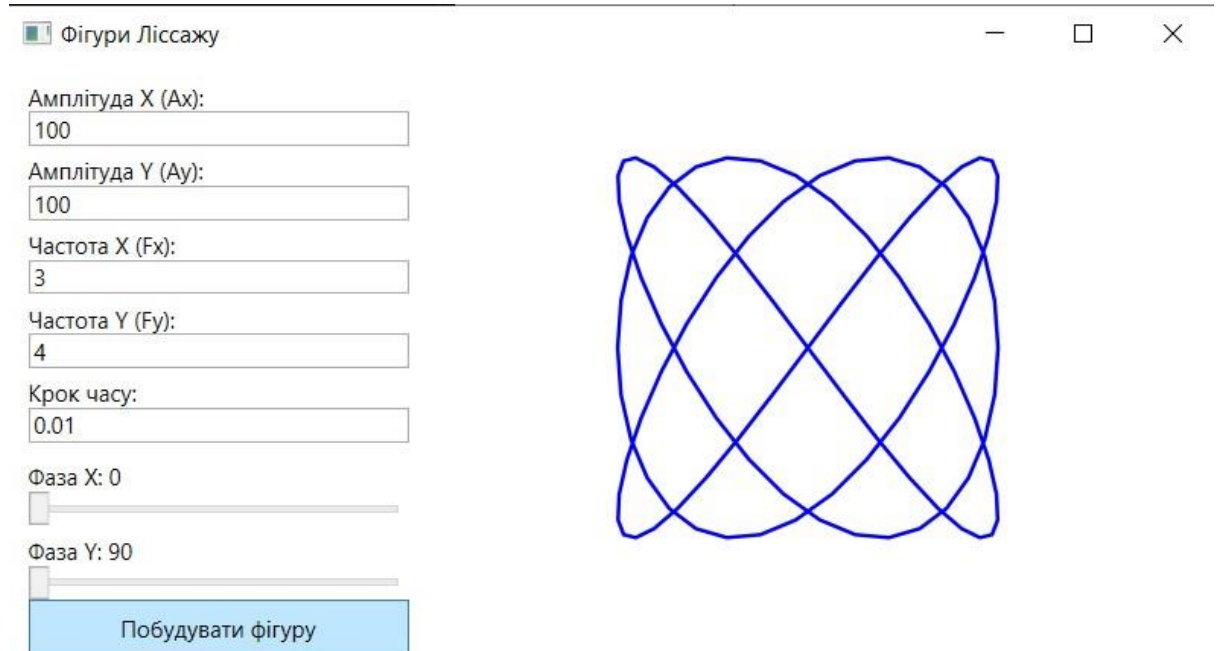
Програма будує діагональну пряму лінію.



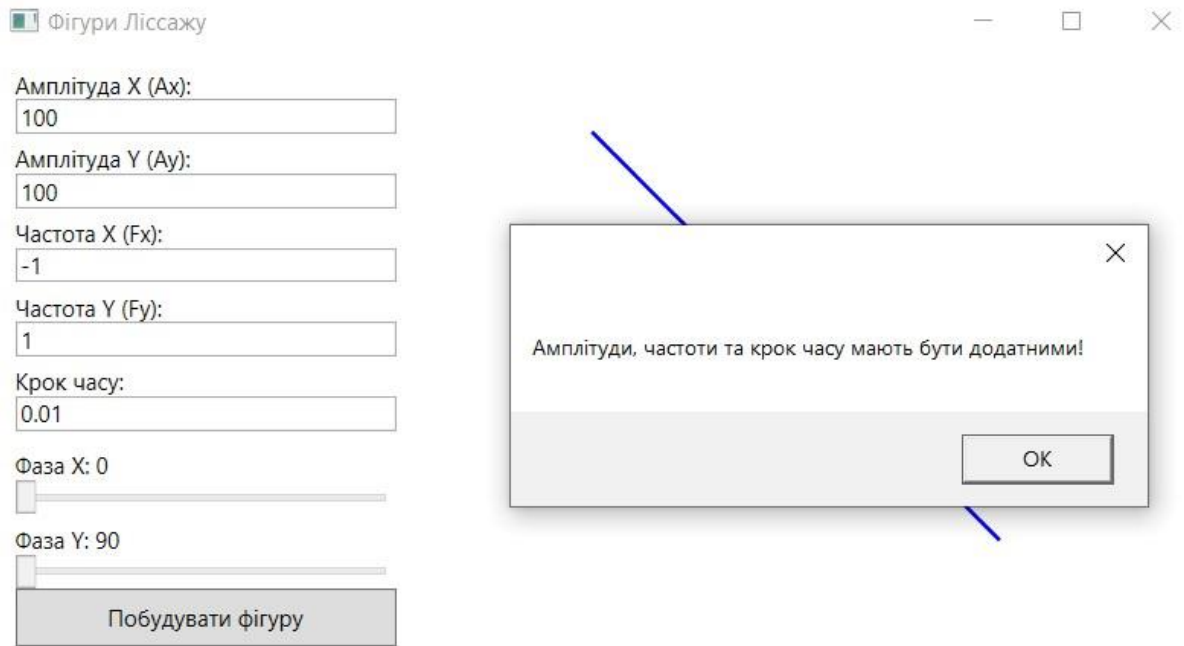
- **Приклад 2 (Коло):** Задано  $f_x = 1$ ,  $f_y = 1$ , зсув фази по Y становить  $90^\circ$ , амплітуди рівні. Програма будує ідеальне коло.



- **Приклад 3 (Співвідношення 3:4):** Задано  $f_x = 3$ ,  $f_y = 4$ . Програма будує складну фігуру Ліссажу.



- **Помилковий випадок:** При спробі ввести від'ємну частоту програма виводить повідомлення-попередження, блокуючи хибні обчислення.



## 6. Висновок

**Що вдалося:** Успішно побудовано математичну модель фігур Ліссажу та реалізовано її у вигляді WPF-застосунку. Дотримано архітектуру MVVM: обчислення, стан та відображення повністю розділені, інтерфейс працює через Binding та ICommand.

**Обмеження:** В поточній реалізації час побудови фігури ( $t_{\text{Max}}$ ) задано константою. При дуже низьких частотах крива може не встигнути замкнутися, а при дуже високих — алгоритм виконуватиме зайві розрахунки точок, які накладаються одна на одну.

**Як усунути:** Зробити розрахунок  $t_{\text{Max}}$  динамічним — обчислювати його на основі найменшого спільного кратного (НСК) періодів двох коливань, щоб цикл завершувався рівно тоді, коли фігура замикається.